

Travaux Dirigés – MOD00

Pré-requis : Calculs fondamentaux

Séquence : [S01] Calculs fondamentaux

Compétences : [C01] à [C07] – logique, relatifs, fractions, calcul littéral, équations, mise en équation

Consignes. Tous les calculs doivent être justifiés. Les résultats fractionnaires sont donnés sous forme simplifiée. La calculatrice est autorisée pour les vérifications, pas pour remplacer le raisonnement.

Logique

[C01]

Exercice 1 – Valeur de vérité et négation

Pour chaque proposition, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis écrire sa négation.

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$
- b) $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 16$
- c) $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2 \Rightarrow x^2 > 4)$
- d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$

Exercice 2 – Implication, réciproque, équivalence

Soit n un entier. On considère : P : “ n est divisible par 6” et Q : “ n est divisible par 3”.

- a) L'implication $P \Rightarrow Q$ est-elle vraie ? Justifier.
- b) Énoncer la réciproque et dire si elle est vraie.
- c) A-t-on l'équivalence $P \Leftrightarrow Q$?

Exercice 3 – Conditions nécessaire et suffisante

Compléter par “condition nécessaire”, “condition suffisante” ou “nécessaire et suffisante”.

- a) Pour qu'un quadrilatère soit un carré, il est ... qu'il ait quatre angles droits.
- b) Pour qu'un produit soit nul, il est ... que l'un des facteurs soit nul.

Relatifs, priorités et puissances

[C02]

Exercice 4 – Calculs avec priorités

Calculer en détaillant les étapes.

- a) $-8 + 5 \times (-3)$
- b) $12 - 4 \times (2 - 5)$
- c) $(-3)^2 - (-2)^3$
- d) $-2^4 + (-2)^4$
- e) $\frac{-15 + 3 \times 4}{-1}$

Exercice 5 – Puissances

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 10.

- a) $10^6 \times 10^{-3}$
- b) $\frac{10^{-2}}{10^5}$
- c) $(10^3)^4$
- d) $\frac{10^7 \times 10^{-4}}{10^{-2}}$

Exercice 6 – Application : notation scientifique

Un signal a une période $T = 20 \mu s$ et une fréquence $f = 1/T$. Exprimer T en notation scientifique (en secondes), puis calculer f en kHz.

Fractions

[C03]

Exercice 7 – Opérations sur les fractions

Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

a) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$

b) $\frac{7}{10} + \frac{2}{15}$

c) $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$

d) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$

e) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}}$

Exercice 8 – Résistances en parallèle

Deux résistances $R_1 = 12\Omega$ et $R_2 = 4\Omega$ sont en parallèle. La résistance équivalente vérifie $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$. Calculer R_{eq} en détaillant le calcul de fractions.

Calcul littéral

[C04]

Exercice 9 – Développer et réduire

a) $3(2x - 5) - 2(x - 4)$

b) $(x + 3)(x - 7)$

c) $(2x - 1)^2$

d) $(3x + 5)(3x - 5)$

Exercice 10 – Factoriser

a) $6x^2 + 9x$

b) $x^2 - 36$

c) $4x^2 - 25$

d) $(x - 2)(x + 5) + (x - 2)(3x)$

e) $x^2 + 10x + 25$

Équations et systèmes

[C05]

Exercice 11 – Premier degré

Résoudre.

- a) $7x - 4 = 3x + 12$
- b) $5(x - 2) = 3x + 4$
- c) $\frac{x}{3} + 2 = \frac{x}{2} - 1$

Exercice 12 – Systèmes

Résoudre par la méthode de votre choix.

- a) $\begin{cases} x + y = 12 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$

Second degré

[C06]

Exercice 13 – Résolution

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

- a) $x^2 - 9x + 20 = 0$
- b) $3x^2 - 5x - 2 = 0$
- c) $x^2 - 10x + 25 = 0$
- d) $2x^2 + x + 3 = 0$

Poser un problème

[C07]

Exercice 14 – Mise en équation (premier degré)

Un technicien facture un déplacement fixe de 45 € plus 35 € par heure d'intervention. Une facture s'élève à 185 €. Poser une équation et déterminer le nombre d'heures facturées.

Exercice 15 – Mise en équation (système)

Un lot de 50 pièces contient des pièces de type A à 4 € et de type B à 7 €. La valeur totale du lot est 275 €. Déterminer le nombre de pièces de chaque type.

Exercice 16 – Mise en équation (second degré)

Une plaque rectangulaire a une aire de 48 cm^2 . Sa longueur dépasse sa largeur de 2 cm. Déterminer ses dimensions.